Curso Torres

Natalia Landrobe 102832

HOJA N°

FECHA 22/03/21

Final Señales y Sistemas 2C 2020

(1) Dada al escalón de un LTI:

$$y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n+1)$$

a) $H(z)$ b) Diagrama de ceros y polos y la ROC

c) $h(n)$ d) Estable? Causal?

$$x(n) = u(n) \rightarrow X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad ROC: \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$$

$$y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} u(n+1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} u(n+1) = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u(n+1)$$

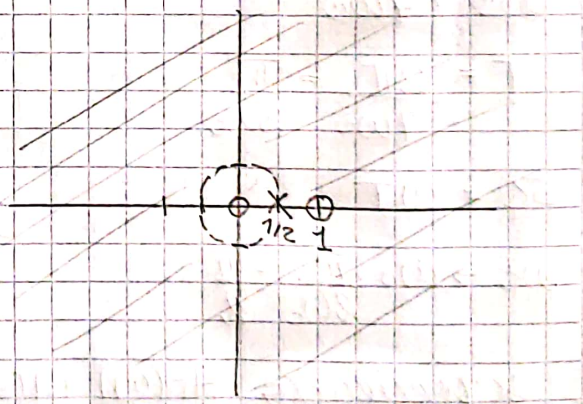
$$Y(z) = 4z \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \quad ROC: \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1/2\}$$

a- $$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{4z}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \cdot \frac{(1 - z^{-1})}{1} = \frac{4z(1 - z^{-1})}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}$$

b- ROC: $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1/2\}$ excepto el infinito

ceros: $z = 0$, $z = 1$

polos: $z = 1/2$, $z \to \infty$



c-

$$H(z) = \frac{4z - 4}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} = \quad (\quad)$$

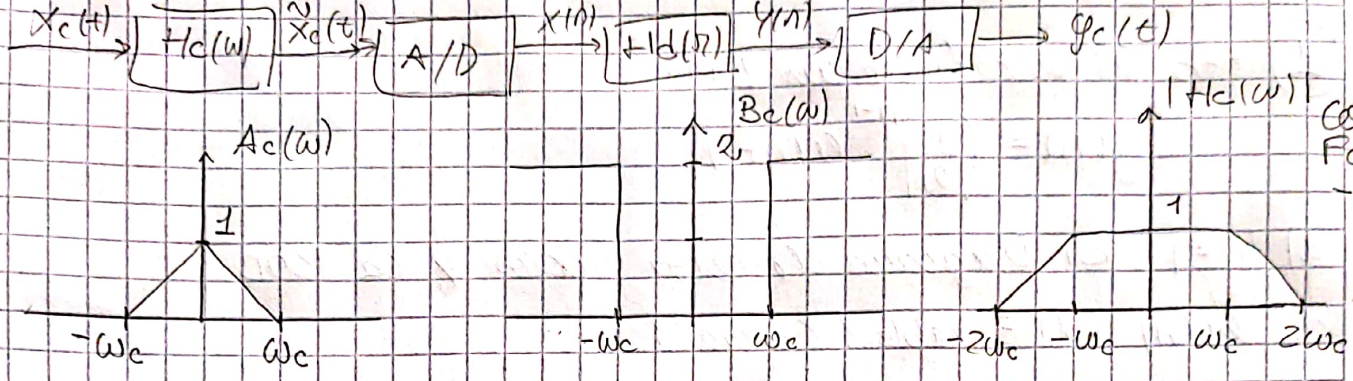
$$= 4z \cdot \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}} - 4 \cdot \frac{1}{1 - 1/2\, z^{-1}}$$

$$\Rightarrow h(n) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u(n+1) - 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n} u(n)$$

d- El sistema es estable ya que la ROC de $H(z)$ contiene al círculo $|z| = 1$, pero no es causal ya que hay un polo en infinito (también puede verse que $h(n) \neq 0$ para $n = -1 < 0$)

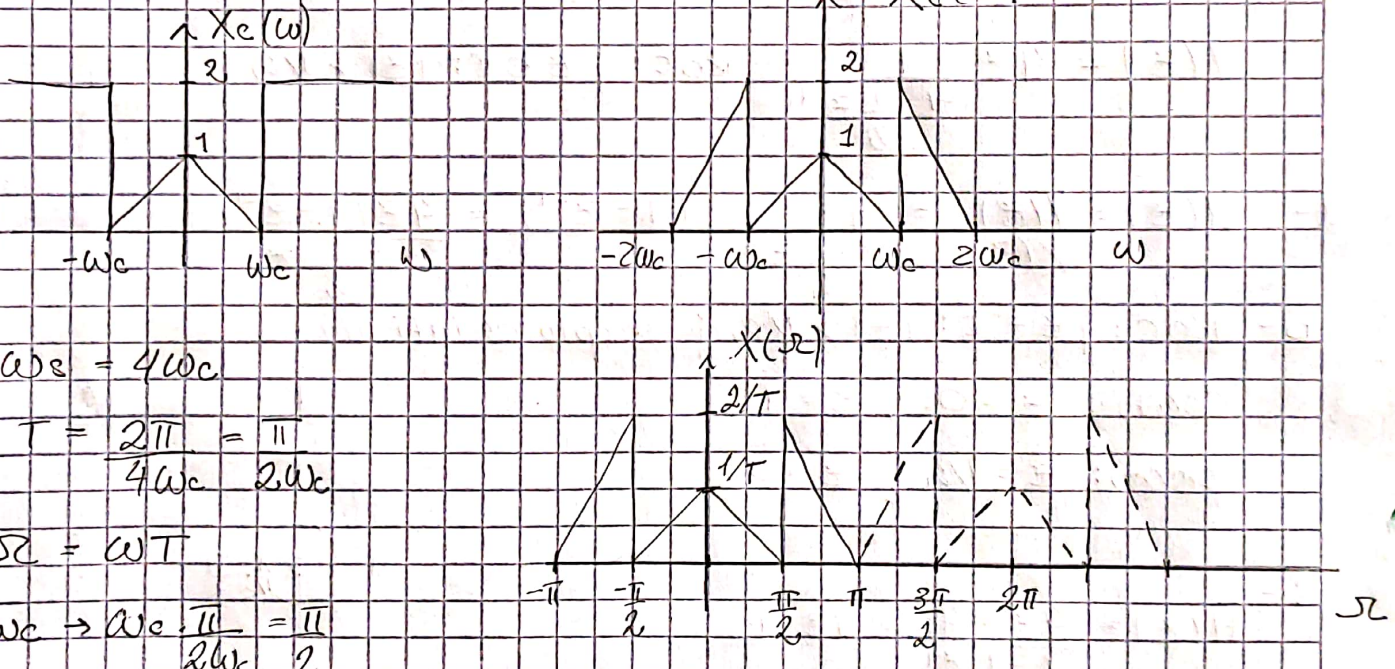
NOTA

(2) $x_c(t) = a_c(t) + b_c(t)$



a) $\omega_s = 4\omega_c$, módulo y fase de $H_d(e^{j\Omega})$ / $y_c(t) = a_c(t)$

b) Det. si es posible que $y_c(t) = a_c(t)$ si $\omega_s < 4\omega_c$. Det el mín ω_s y $H_d(e^{j\Omega})$



$\omega_s = 4\omega_c$

$T = \frac{2\pi}{4\omega_c} = \frac{\pi}{2\omega_c}$

$\Omega = \omega T$

$\omega_c \to \omega_c \cdot \frac{\pi}{2\omega_c} = \frac{\pi}{2}$

Suponiendo $H_r(\omega)$ interpolador ideal de ganancia T

$$|H_d(e^{j\Omega})| = \begin{cases} 1 & |\Omega| \le \pi/2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

y su fase debe ser $\alpha\left(\frac{\Omega}{T}\right)^2$, $T = \frac{\pi}{2\omega_c}$

Natalia
Laudrobe 102832

HOJA Nº

FECHA 22/03/21

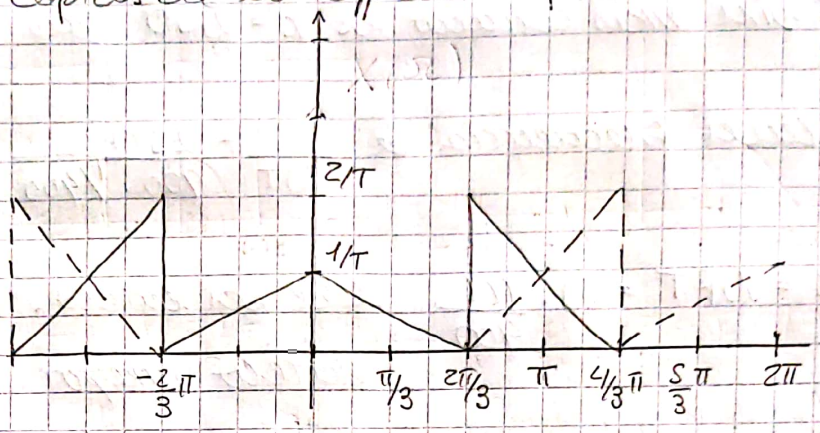
b) Sí, es posible. El mín $\omega_s = 3\omega_c$ de manera tal que se superponen las copias de los espectros filtrados de B_c

$\omega_s = 3\omega_c$

$T = \frac{2\pi}{3\omega_c}$

$\Omega = \omega T$

$\omega_c \to \frac{2\pi}{3}$



En este caso: (inevitable sup. de ganancia T)

$$|Hd(e^{j\Omega})| = \begin{cases} 1 & |\Omega| \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{y fase } \propto \left(\frac{\Omega}{T}\right)^2, \; T = \frac{2\pi}{3\omega_c}$$

(3) $x_c(t)$ de banda limitada muestreada sin aliasing a 400 Hz, se toman 900 muestras. A $x(n)$ se le aplica DFT de $N = 900$.

a) Bin más cercano de la DFT que corresponde a $f = 111$ Hz en $x_c(t)$? A qué frecuencia de tiempo continuo exacta corresponde dicho bin?

b) Lucía cree se desean agregar a la señal de t. discreto p/q la DFT del nuevo tamaño tenga un bin que coincida exactamente con 111 Hz? Cuál es el índice de dicho bin?

$\omega = 2\pi \cdot f \qquad \Omega = \omega T = 2\pi f T \qquad \Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$

$$\Rightarrow k = \frac{\Omega N}{2\pi} = \frac{2\pi f T N}{2\pi} = f T N$$

NOTA

a- Si $f = 111\,Hz$

$k = 111\,Hz \cdot \frac{1}{400\,Hz} \cdot 900 = 249{,}75$ pero k debe ser entero

$\Rightarrow$ El bin más cercano es $k = 250$ que se corresponde con una frecuencia de $\frac{k}{NT} = \frac{250}{900 \cdot 1/400} = 111{,}\hat{1}\,Hz$

b) $k = NfT = N \cdot \frac{111}{400}$ debe ser entero. El siguiente entero mayor a 900 múltiplo de 400 es 1200

$\Rightarrow N = 1200 \Rightarrow$ hay que agregar 300 ceros, de esta forma el bin exacto para 111 Hz es

$k = 1200 \cdot \frac{111}{400} = 333$